

第二章 静电场中的导体和电介质 (小结)

1. 静电平衡条件、两个性质。

$E_{\text{内}} = 0$, $\rho_e = 0$; 导体是一个等势体, 导体表面是等势面. 导体以外靠近其表面地方的场强处处与表面垂直 $E = \sigma_e / \epsilon_0$.

2. 静电屏蔽、尖端放电

3. 电容及其求解步骤、电容器的串联和并联、储能

$C = Q/U$, 单位符号: F ; 串联性质 Q 相等, $C^{-1} = \sum C_i^{-1}$; 并联性质 U 相等, $C = \sum C_i$. 储能: $W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} Q U$. $w_e = \epsilon_0 \epsilon_r E^2 / 2$.

4. 电介质的极化和微观机制: 位移极化、取向极化.

5. 电极化强度、极化率、相对介电常数、电位移矢量

及其高斯定理 $P = (\epsilon_r - 1) \epsilon_0 E$, $\sigma' = P_n$,

$E' = \sigma' / \epsilon_0$, $\epsilon_r = 1 + \chi_e$, $D = \epsilon_0 \epsilon_r E$

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S \text{ 内}} q_0$$

第三章 恒定电流

§3.1 电流的恒定条件和导电规律

3.1.1. 电流 电流密度矢量

3.1.2. 电流的连续性方程 恒定条件

3.1.3. 欧姆定律 电阻 电阻率

3.1.4. 电功率 焦耳定律

3.1.5. 金属导电的经典微观解释

3.1.1 电流 电流密度矢量

- **电流**：电荷的定向运动形成电流. 符号 I
- **电流强度**：单位时间内通过导体任一横截面的电量.

$$I = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}$$

- **单位**：

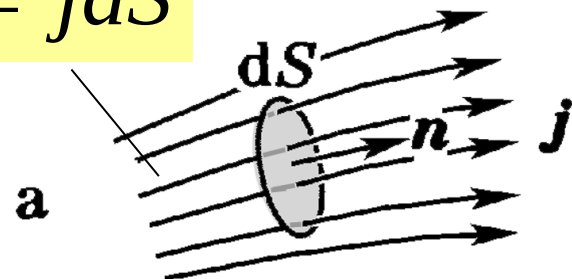
- **安培**，简称安，用A表示.
- 较小的电流强度单位即**毫安**（mA）、**微安**（ μA ），它们与安培的换算关系：

$$1\text{mA} = 10^{-3} \text{ A}; \quad 1\mu\text{A} = 10^{-6} \text{ A}$$

■ 电流密度矢量 j

■ 单位时间内通过垂直于电流方向的单位面积的电量.

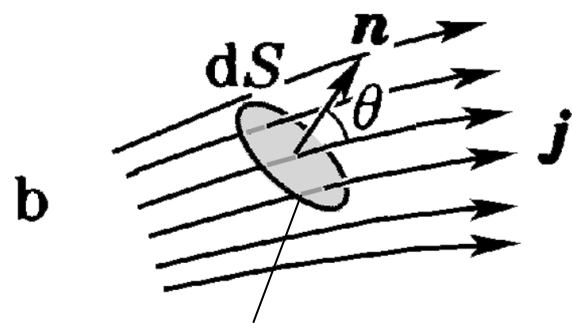
$$dI = j dS$$



$$j = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t \Delta S} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta I}{\Delta S} = \frac{dI}{dS}$$

■ 通过导体中任意截面 S 的电流强度与电流密度矢量的关系为:

$$I = \iint_S j \cos \theta \, dS = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$



$$dI = \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

■ 电流密度矢量 j 的分布构成一个矢量场——**电流场**.

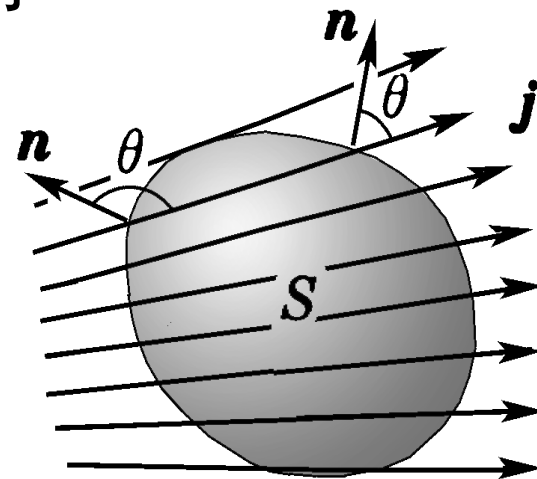
3.1.2 电流的连续方程 恒定条件

- 根据电荷守恒，对于任意闭合面，有

j 的通量

$$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq}{dt}$$

面内电量的减少



■ 恒定条件

$$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$

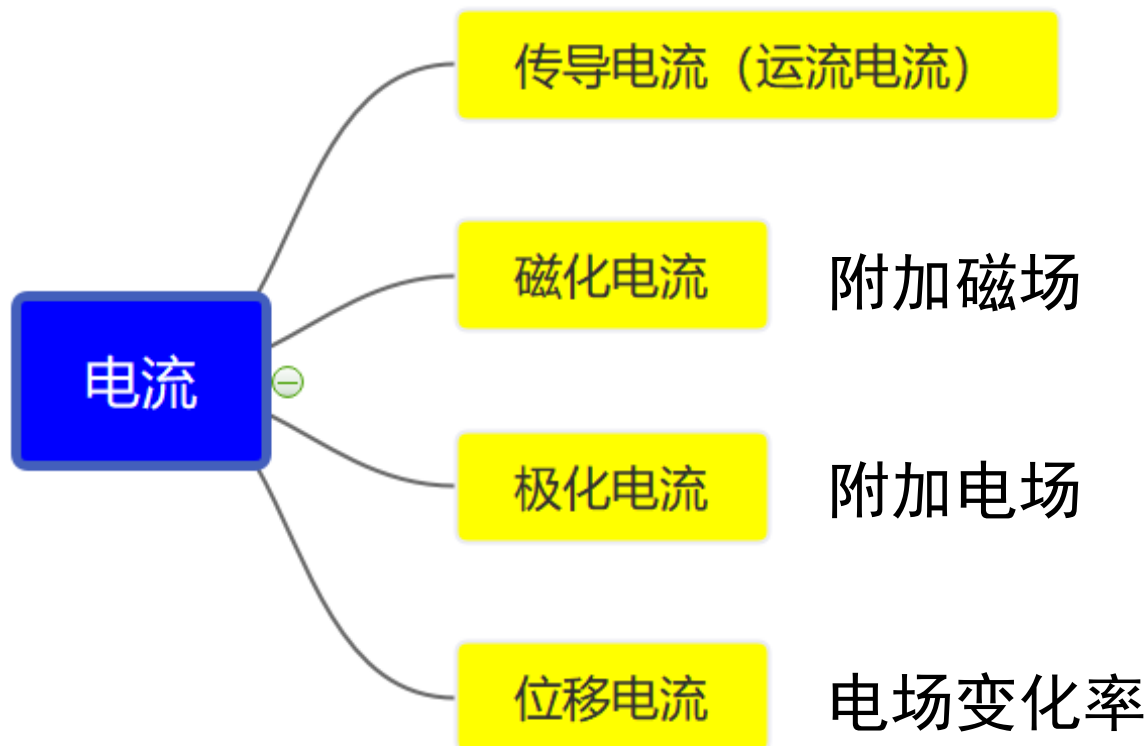
$$\frac{dq}{dt} = 0$$

电荷分布不随
时间变化

- 电流线连续性地穿过闭合曲面所包围的体积，不能在任何地方中断，永远是**闭合曲线**。
- **恒定电场**：与恒定电流相联系的场。

■ 说明

- 恒定、非恒定（是否随时间变化）
- 均匀、非均匀（是否随空间位置变化）
- 线性、非线性（是否成正比）
- 各向同性、各向异性（随空间方位的变化）



3.1.3 欧姆定律 电阻 电阻率

- 恒定电场和静电场一样，满足环路定理：

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

可引进电势差（电压）
的概念

- 欧姆定律（积分形式）：

$$I = \frac{U}{R}, \quad \text{或} \quad U = IR$$

- 电阻率和电导率

- 均匀导体电阻：

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

导体的电阻率

- 非均匀导体：

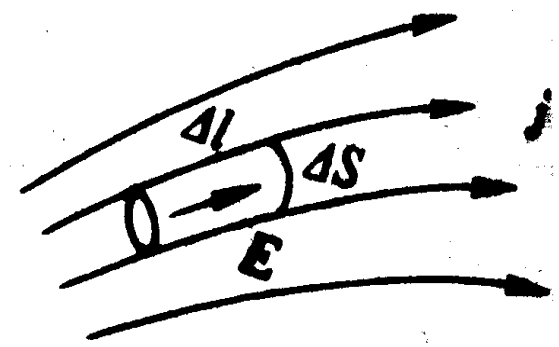
$$R = \int \frac{\rho dl}{S}$$

$$G = \frac{1}{R}, \quad \sigma = \frac{1}{\rho}$$

电导

电导率

欧姆定律微分形式


$$\Delta I = \vec{j} \cdot \Delta \vec{S}$$
$$\Delta U = E \Delta l$$
$$\Delta I = \frac{\Delta U}{R}$$
$$R = \rho \frac{\Delta l}{\Delta S} = \frac{\Delta l}{\sigma \Delta S}$$
$$\vec{j} \cdot \Delta \vec{S} = \frac{E \Delta l}{\Delta l / \sigma \Delta S} = \sigma E \Delta S$$
$$\vec{j} = \sigma \vec{E}.$$
$$j = \sigma E.$$

标量，场强 E 的方向和电流密度矢量 j 的方向处处一致

- 上式给出了 j 与 E 的点对点关系。
- 更适用于表征性质各异的导体材料的特征。
- 适用范围比积分形式大。

关于电阻率和电导率的讨论

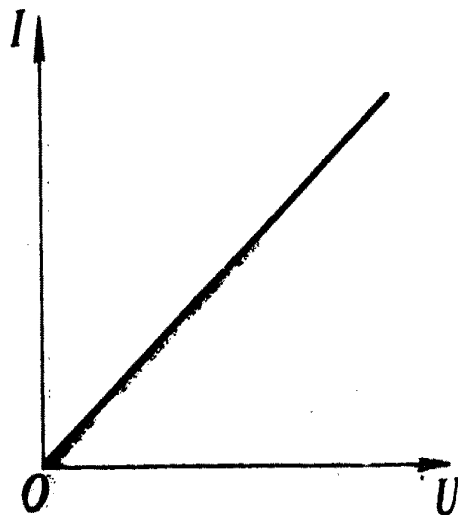
- 电阻率和电导率由导体本身的性质所决定。
- 导体材料种类繁多，性质千变万化，因而电阻率与电导率也因材料的不同而各不相同（与 ε 、 μ 相似）。
 - 各向同性介质 σ 、 ρ 为标量
 - 均匀材料内部， σ 、 ρ 是常数
 - 非均匀材料，其内部各处的 σ 、 ρ 可以不同
 - 各向异性介质 σ 、 ρ 为张量。
- 电阻率与导体的性质与温度有关：

$$\rho_t = \rho_0(1 + \alpha t)$$

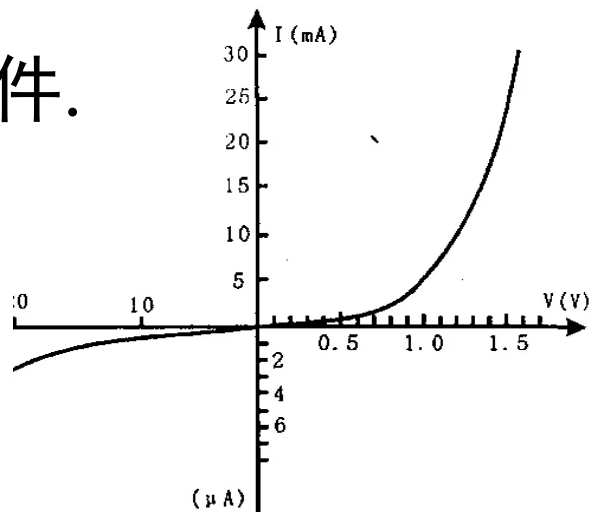
近似（t变化不大）

线性与非线性导电规律

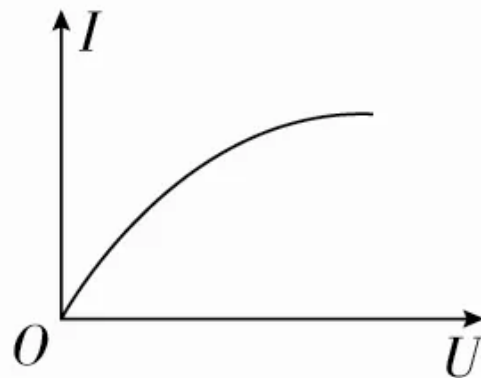
- 伏安特性曲线(U - I)
- 实验表明，欧姆定律适用于金属和电解液，它们的电阻是常量.
- 线性元件：伏安特性曲线是一条通过原点的直线.
- 否则为非线性元件.



非线性元件
的伏安特性



晶体二极管



真空二极管

压敏电阻

■ **压敏电阻**:对电压变化敏感的半导体陶瓷在某一**临界电压**以下电阻值非常高,几乎没有电流,但当**超过这临界电压**时,电阻将急剧变化,并且有**电流通过**。

■ 随着**电压**少许增加, **电流**会很快增大,主要用于灭火花、过电保护、避雷、电压稳定化等。

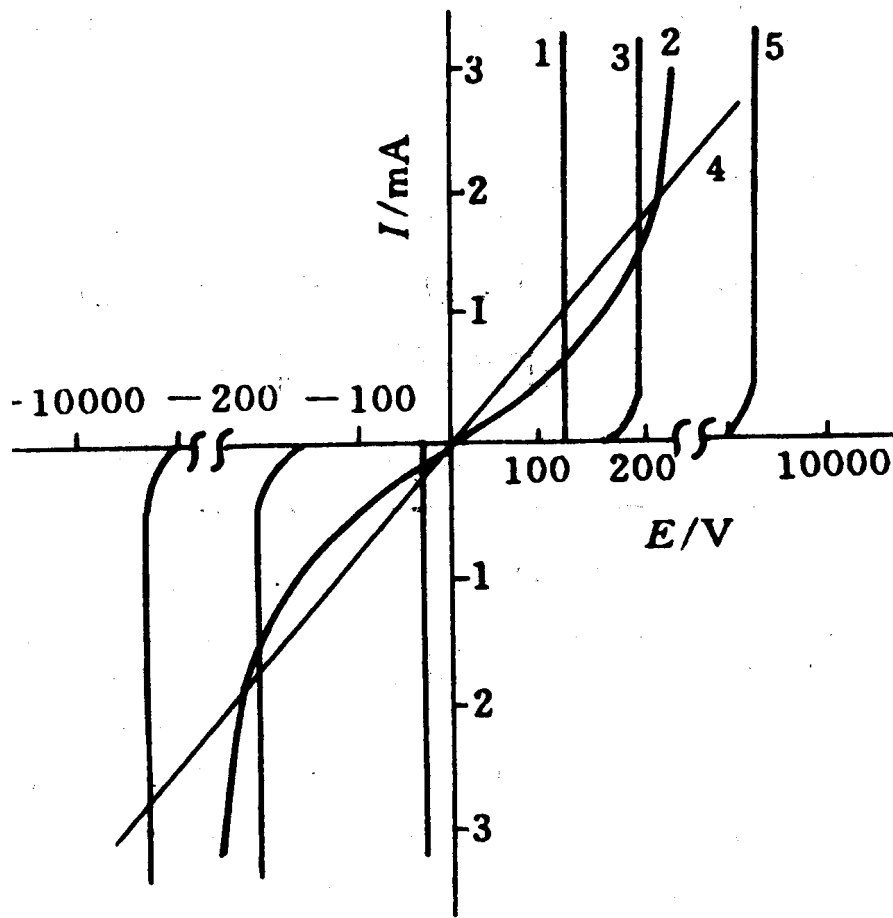


图2. 各种压敏电阻的伏安特性曲线
1. 齐纳二极管; 2. SiC压敏电阻;
3. 釉-ZnO压敏电阻; 4. 线性电阻;
5. ZnO压敏电阻。

稳恒电场与静电场比较

■ 相同点：

电荷 q 分布和电场 E 都不随时间变化.

两种电场的电性质是一样的，静电场的高斯定理、环路定理，对稳恒电场也适用.

■ 不同点：

■ 静电场 —— 电荷静止不动

■ 稳恒场 —— 电荷是运动的

3.1.4 电功率 焦耳定律

- 电功率：电场在单位时间内所做的功

$$P = \frac{A}{t} = UI$$

- 热功率：单位时间内电流通过导体时产生的热量

$$P_{\text{热}} = \frac{Q}{t} = I^2 R = \frac{U^2}{R}$$

- 焦耳定律： $Q = I^2 R t$

（任何情况下求产生热量都可以用）

- 纯电阻电路 $Q = A = I^2 R t = U I t = \frac{U^2}{R} t = P t$

电能全部转化为热能。

- 热功率：单位时间内电流通过导体时产生的热量.

$$P_{\text{热}} = \frac{Q}{t} = I^2 R = \frac{U^2}{R}$$

- 热功率只是电功率中转化为内能的那一部分.

$$(j\Delta S)^2$$

$$\frac{\Delta l}{\sigma \Delta S}$$

$$P_{\text{热}} = I^2 R = \frac{U^2}{R} \neq IU$$

$$= \frac{j^2}{\sigma} \Delta V = \frac{(\sigma E)^2}{\sigma} \Delta V = \sigma E^2 \Delta V$$

焦耳定律的微分形式

- 热功率密度：单位体积内的热功率.

$$p = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{P}{\Delta V} \longrightarrow = \sigma E^2 \Delta V$$

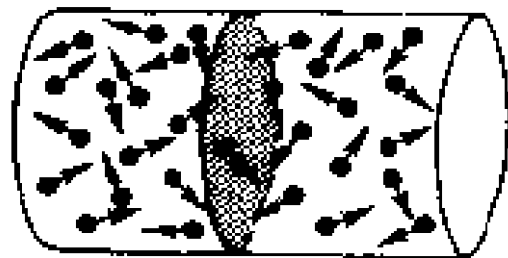
$$p = \sigma E^2$$

- 热功率密度与场强的平方成正比，是点对点关系，与导体形状无关.

3.1.5 金属导电的经典微观解释

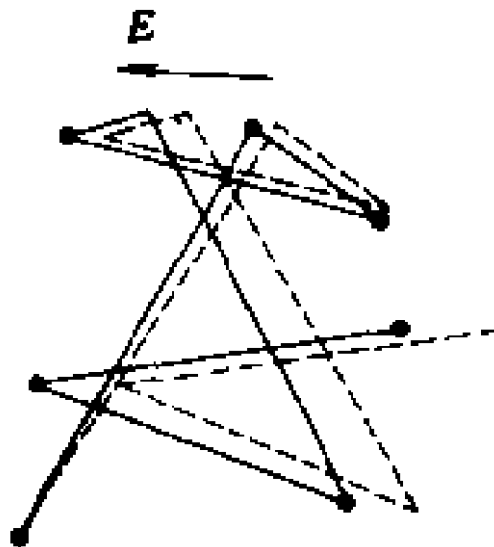
— 金属导电的经典电子论

当导体内没有电场时，电子的热运动不形成宏观电流。



电子在电场作用下产生的漂移运动。

宏观上的漂移运动形成了宏观电流。

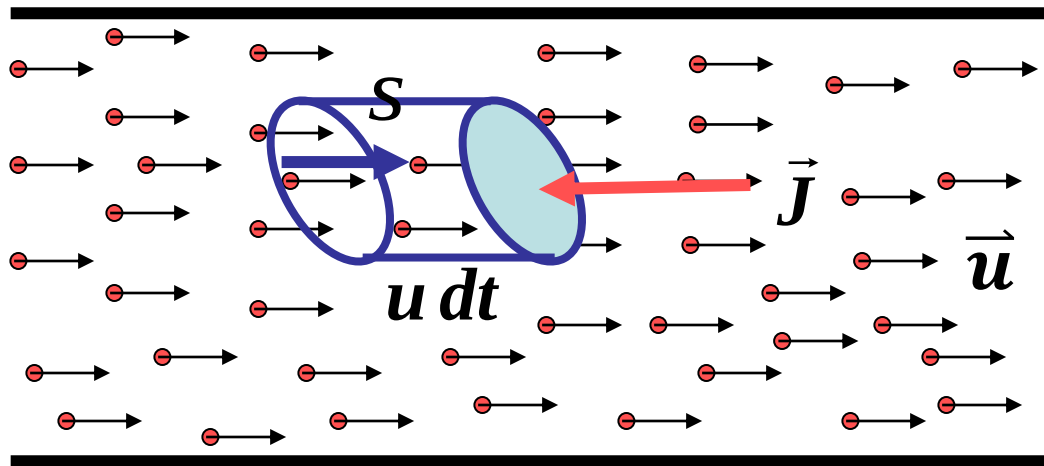


电流的热效应定性解释：

在金属导体里，自由电子在电场力的推动下做定向运动形成电流。在这个过程中，电场力对自由电子做功，使电子的定向运动动能增大。同时，自由电子又不断地和晶体点阵上的原子实碰撞，在碰撞时把定向运动能传递给原子实，使它的热振动加剧，因而导体的温度就升高，也就是说，导体就发热了。

从金属经典理论来看，“电阻”所反映的是自由电子与晶体点阵上的原子实碰撞造成对电子定向运动的破坏作用，这也是电阻元件中产生焦耳热的原因。

电流密度 j 与电子漂移速度 u 的关系



n 导体中自由电子的数密度.

e 电子的电量.

u 假定每个电子的漂移速度.

在时间间隔 dt 内, 长为 $dl = udt$ 、横截面积为 S 的圆柱体内的自由电子都要通过横截面积 S , 所以此圆柱体内的自由电子数为 $nSudt$, 电量为 $dq = neSudt$. 通过此导体的电流强度为:

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{neSudt}{dt} = neSu$$



$$\vec{j} = ne\vec{u}$$

电子在电场中获得的加速度： $\vec{a} = -\frac{e}{m} \vec{E}$

设定向运动初速度： $u_0 = 0$

下次碰撞前获得的定向运动速度： $\vec{u}_1 = a \bar{\tau} = -\frac{e}{m} \vec{E} \bar{\tau}$

在1个平均自由程内的平均速度： $\vec{u} = \frac{1}{2}(\vec{u}_0 + \vec{u}_1) = -\frac{e}{2m} \vec{E} \bar{\tau}$

$$\bar{\tau} = \frac{\bar{\lambda}}{\bar{v}} \quad \vec{u} = -\frac{e}{2m} \frac{\bar{\lambda}}{\bar{v}} \vec{E}$$

电流密度矢量： $\vec{j} = ne\vec{u}$

$$\vec{j} = -ne\vec{u} = \frac{ne^2 \bar{\lambda}}{2m\bar{v}} \vec{E}$$

$$\sigma = \frac{ne^2 \bar{\lambda}}{2m\bar{v}}$$

随着温度的升高，电导率减小，电阻率增加。

习题

3, 6, 7, 8, 20